

Nastavni predmet:	GRAĐA RAČUNALA
Vježba: 16	Uvod u Logisim
Cilj vježbe:	Upoznati mogućnosti programa <i>Logisim</i> i uvježbati osnovne postupke u radu s programom.

Ponovimo i zapišimo!

1. Binarni sustav (0 i 1)

Vrijednost	Značenje
0	nema napona / isključeno / netočno
1	ima napon / uključeno / točno

2. Logički sklop

- sustav s ulazima
- pravilima obrade (logička funkcija)
- izlazom

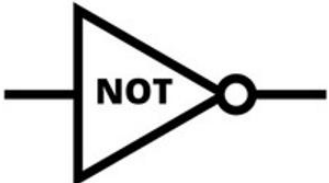
ULAZI → OBRADA (pravilo) → IZLAZ

3. Osnovni logički sklopovi

NOT (NE)

Okreće vrijednost.

Ulaz	Izlaz
0	1
1	0



AND (I)

Izlaz je 1 samo ako su svi ulazi 1.

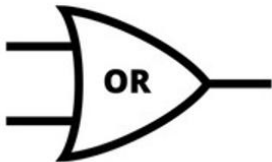
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR (ILI)

Izlaz je 1 ako je barem jedan ulaz 1.

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



4. Tablica istinitosti

Tablica istinitosti pokazuje kako se izlaz mijenja za sve kombinacije ulaza.

U Logisimu ćemo to raditi praktično → mijenjamo ulaze i gledamo što se događa na izlazu.

5. Ulaz i izlaz

Pojam	Što znači u Logisimu
Ulaz	Ono što MI postavljamo (tipka, prekidač)
Izlaz	Rezultat rada sklopa (lampica, broj, signal)

6. Zašto radimo u Logisimu i što je on:

Logisim je program za crtanje i simulaciju digitalnih logičkih sklopova.

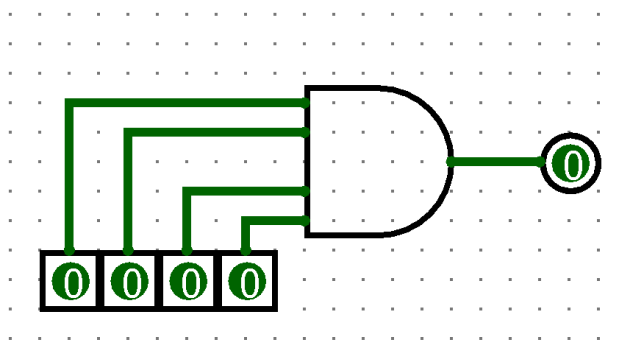
Unutar računala (procesor, memorija, grafička kartica) sve je izgrađeno od milijuna ovakvih logičkih sklopova. U Logisimu učimo kako računalo “razmišlja” na najnižoj razini.

Napomena: Zadatke možeš riješiti pomoću dokumenata: Logisim-skripta.pdf. U svoju bilježnicu zapiši/nacrtaј:

- odgovore na pitanja u zadacima
- sheme korištenih/zadanih sklopova te pripadne tablice stanja.

ZADACI:

1. Stvoriti mapu na radnoj površini i nazovi ju LV16 Uvod u Logisim i sve dokumente spremiti u nju. Na kraju vježbe cijelu mapu postaviti u svoju mapu na Teams-u.
2. Pokrenuti program i proanalizirati osnovni **izgled ekrana** (korisničko sučelje) te shemu nacrtaj u bilježnicu. (str: 6-16)
3. Zapišite nazive svih **biblioteka** u bilježnicu i svrhu svake biblioteke, a za **Base** i **Gates** još zapisati i elemente biblioteke. (str: 11-15)
4. U **Helpu** pronaći **Beginners Tutorial** i odraditi predviđenu vježbu.
 - U bilježnicu zapiši korake i korištene tipke.
 - Nacrtaј logički sklop i tablicu istinitosti.
 - Spremi vježbu pod nazivom Beginners_Tutorial
5. Stvori novi dokument i postavi na radnu površinu **logički sklop I** (AND) s 4 ulaza i simulirati njegov rad.



- U bilježnicu nacrtaj logički sklop.
 - Spremi vježbu pod nazivom Zadatak4
6. Pronaći sve **ulazne i izlazne komponente (Input/Output)** i provjeriti njihov rad na prijašnjem zadatku. (Help → User's Guide → Input/Output Library)
 - Zapisati u bilježnicu što radi svaka komponenta zajedno s crtežom komponente.
 - Nakon svake komponente spremiti novi dokument pod nazivom komponente.